



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026



Gruppo ByteMe

byteme2025swe@gmail.com

Norme di Progetto

Il nostro Way of Working

Versione	1.4.0
Stato	In corso
Redazione	Tutto il gruppo
Verifica	Tutto il gruppo
Approvazione	Tutto il gruppo
Proprietario	ByteMe
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro dei Cambiamenti

Versione	Data	Autore	Descrizione
1.4.0	5/12/2025	Elisa Marchioro	Aggiunta analisi dei requisiti
1.3.0	19/11/2025	Giulia Barzon	Aggiornamento regole GitHub issues e dashboard
1.2.0	16/11/2025	Elisa Marchioro	Aggiunta descrizione dei ruoli
1.1.0	14/11/2025	Giulia Barzon	Modifica struttura documento e aggiunta organizzazione e comunicazione
1.0.0	5/11/2025	Elisa Marchioro	Stesura iniziale documento

Tabella 1: Registro delle versioni del documento

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Scopo del documento	3
1.2	Cos'è per noi il Way of Working	3
2	Organizzazione e comunicazione	4
2.1	Comunicazione interna	4
2.2	Comunicazione esterna	4
3	Gestione del codice e documentazione	5
3.1	Organizzazione della repository GitHub	5
3.1.1	Repository per la documentazione	5
3.1.2	Versionamento della documentazione	5
3.1.3	Verifica della documentazione	5
3.2	Utilizzo di Git e GitHub	5
3.2.1	Workflow di sviluppo	5
3.2.2	Convenzioni per i documenti	6
3.2.3	GitHub Actions per LaTeX	6
3.2.4	Gestione dei compiti tramite GitHub Issues	6
3.2.5	Dashboard per il tracking delle Issues	7
3.3	Sito Web della documentazione	7
4	Descrizione dei ruoli	8
4.1	Responsabile	8
4.2	Amministratore	8
4.3	Analista	8
4.4	Progettista	8
4.5	Programmatore	8
4.6	Verificatore	8
5	Pianificazione del lavoro	9
5.1	Divisione dei ruoli	9
5.2	Sprint planning	9
6	Analisi dei requisiti	10
6.1	Identificazione iniziale dei requisiti	10
6.2	Analisi individuale dei casi d'uso	10
6.3	Revisione dei casi d'uso	10
6.4	Discussione dei casi d'uso con l'azienda	10
6.5	Scrittura del documento definitivo	11
6.6	Giudizio sull'approccio adottato	11
7	Conclusioni	12

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento nasce dall'esigenza di ottimizzare l'organizzazione interna del gruppo, avendo una distribuzione chiara dei compiti, una buona pianificazione delle attività e un controllo costante sui progressi durante tutta la durata del progetto. Vogliamo mantenere un ambiente di lavoro positivo e produttivo, basato sulla collaborazione, in modo da poter lavorare in maniera efficiente, risolvendo anche eventuali imprevisti riscontrati durante lo sviluppo. Siamo aperti al miglioramento continuo, per questo ci impegniamo ad aggiornare e rivedere il nostro Way of Working ogni volta che se ne presenti la necessità, così da mantenerlo sempre coerente con le esigenze del progetto e con la crescita del team.

1.2 Cos'è per noi il Way of Working

Il Way of Working rappresenta il nostro modo di collaborare e di organizzare il lavoro nel progetto. È l'insieme di pratiche, strumenti e valori che il nostro team adotterà per gestire e realizzare le proprie attività. L'obiettivo è definire delle regole che possano garantire efficienza, efficacia e collaborazione tra i membri del gruppo durante tutto il ciclo di vita del progetto.

2 Organizzazione e comunicazione

2.1 Comunicazione interna

Ogni membro del gruppo si impegna a mantenere un atteggiamento aperto e disponibile, offrendo aiuto e supporto quando necessario. Per facilitare la collaborazione utilizzeremo le seguenti modalità di comunicazione:

- **WhatsApp:** per comunicazioni rapide e organizzative
- **Discord:** per riunioni sincrone e sessioni di lavoro collaborativo
- **Google Meet:** per riunioni formali e presentazioni

2.2 Comunicazione esterna

Per le comunicazioni con proponenti e committenti:

- **Email:** per comunicazioni formali
- **Google Meet:** per incontri online con la proponente
- **Incontri in presenza:** per riunioni formali con la proponente

3 Gestione del codice e documentazione

3.1 Organizzazione della repository GitHub

3.1.1 Repository per la documentazione

Per la documentazione del progetto abbiamo strutturato come segue la repository Github:

```
ByteMe/  
|-- .gitignore  
|-- 1_Candidatura/  
|-- 2_RTB/  
|-- 3_PB/  
|-- Documenti_interni/  
|-- docs/  
|-- src/  
|-- Verballi_esterni/  
'-- Verballi_interni/
```

Ogni cartella contiene tutti i documenti relativi alle rispettive fasi del progetto. La cartella dei Documenti interni contiene le Norme di Progetto (ovvero il documento Way of working) e il Glossario. La cartella docs contiene i file relativi al sito web del gruppo, dove sono esposti i documenti in pdf. La cartella src contiene i file .tex di tutti i documenti del gruppo, che vengono convertiti in .pdf nelle cartelle corrette al momento del push sulla repository. Per rendere automatico questo processo si usa il file compileLatex.yml che si trova nella cartella .gitignore. Le cartelle relative ai verbali contengono tutti i verbali in pdf relativi alle riunioni interne del gruppo o agli incontri con la proponente.

3.1.2 Versionamento della documentazione

Per ogni documento, eccetto i verbali, vengono registrate le modifiche apportate nella tabella "Registro dei Cambiamenti". Come convenzione per il versionamento è stato adottato il formato **SEMVER** (Semantic Versioning). Ad ogni modifica, la versione del documento viene aggiornata secondo il formato **x.y.z**, dove:

- **x** (major): indica modifiche sostanziali
- **y** (minor): indica aggiunte di funzionalità
- **z** (patch): indica correzioni di errori

3.1.3 Verifica della documentazione

Ogni documento viene verificato da uno o più membri del gruppo secondo il principio della "verifica incrociata", dove i verificatori sono diversi dagli autori originali. Il documento viene considerato approvato quando:

- Tutte le verifiche sono state superate
- Il responsabile di progetto dà l'approvazione finale

3.2 Utilizzo di Git e GitHub

3.2.1 Workflow di sviluppo

Il gruppo adotta il seguente flusso di lavoro per la gestione dei documenti:

- **Sincronizzazione iniziale:** Prima di iniziare a lavorare, aggiornare sempre la repository locale con il comando:

```
git pull origin main
```

- **Modifica dei documenti:** Lavorare sui file locali seguendo le convenzioni stabilite
- **Caricamento delle modifiche:** Utilizzare la seguente sequenza di comandi per pubblicare le modifiche:

```
git add .
git commit -m "Descrizione chiara delle modifiche effettuate"
git push origin main
```

3.2.2 Convenzioni per i documenti

- Tutti i documenti devono essere salvati in formato `.tex`
- I file devono essere posizionati nella cartella `src/` all'interno della sottocartella appropriata
- Per i file multimediali (loghi, immagini) utilizzare percorsi relativi:

```
\includegraphics{../logo.png}
```

- I messaggi di commit devono essere descrittivi

3.2.3 GitHub Actions per LaTeX

Il repository è configurato con un sistema di automazione che gestisce la compilazione dei documenti:

- **File di configurazione:** `compileLatex.yml`
- **Funzionalità:** Compila automaticamente i file `.tex` in `.pdf` dopo ogni push
- **Destinazione:** I PDF generati vengono salvati nelle cartelle di destinazione appropriate
- **Vantaggi:**
 - Compilazione automatica e consistente
 - Riduzione degli errori di compilazione manuale
 - Tracciabilità delle versioni PDF

3.2.4 Gestione dei compiti tramite GitHub Issues

Per una gestione efficiente e tracciabile delle attività di progetto, il gruppo utilizza le **GitHub Issues** come strumento principale. Ogni attività viene registrata come Issue nella repository e assegnata un **numero identificativo univoco** generato automaticamente da GitHub. Le Issue vengono categorizzate tramite label specifiche e assegnate ai membri del team responsabili.

Nei verbali interni, nella sezione "Azioni da Intraprendere", viene fatto esplicito riferimento alle Issue correlate tramite il loro numero identificativo (`#numero`). Questo approccio garantisce un tracciamento completo dalle decisioni dei verbali alle attività concrete da svolgere.

3.2.5 Dashboard per il tracking delle Issues

Per organizzare meglio il flusso di lavoro, sono state create due dashboard distinte per le Issue:

- **Dashboard RTB:** dedicata alla prima fase del progetto, comprendente analisi dei requisiti, definizione dei casi d'uso, definizione architettura e scelta tecnologie
- **Dashboard PB:** riservata alla seconda fase, focalizzata sullo sviluppo del prodotto

Questa suddivisione permette di monitorare separatamente lo stato di avanzamento delle due fasi principali del progetto, garantendo che tutte le attività vengano completate entro le scadenze stabilite per ciascuna milestone.

3.3 Sito Web della documentazione

Il gruppo ha implementato un sito web per ospitare la documentazione del progetto, accessibile all'indirizzo: <https://byte25.github.io/ByteMe/>

Il sito, generato automaticamente dalla repository GitHub, offre i seguenti benefici:

- **Versionamento:** mantenimento dello storico delle versioni dei documenti
- **Accesso centralizzato:** punto unico di accesso per tutta la documentazione
- **Responsive design:** consultabile da qualsiasi dispositivo

La pubblicazione avviene tramite GitHub Pages, assicurando che la documentazione online sia sempre aggiornata all'ultima versione approvata.

4 Descrizione dei ruoli

Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata dei diversi ruoli, illustrando in modo chiaro, completo e ben strutturato le responsabilità, i compiti specifici e le aree di competenza associate a ciascuna posizione. L'obiettivo è fornire una panoramica accurata che permetta di comprendere pienamente le funzioni svolte da ogni ruolo all'interno dell'organizzazione.

4.1 Responsabile

- Comunica con i professori e l'azienda (tramite email);
- Si occupa dell'approvazione finale di tutti i documenti e file;
- Redige i verbali;
- Si occupa dei diari di bordo.

4.2 Amministratore

- Sistema la repository: crea e assegna le issues, crea le milestone...;
- Aggiorna il sito web del gruppo.

4.3 Analista

- Analisi dei requisiti e dei casi d'uso.

4.4 Progettista

- Progetta l'architettura del software;
- Sceglie le tecnologie da utilizzare;
- Scrive la documentazione di progetto (ad esempio i diagrammi UML);
- Aiuta i programmatori a implementare le scelte fatte.

4.5 Programmatore

- Scrive il codice.

4.6 Verificatore

- Controlla codice e documenti.

5 Pianificazione del lavoro

Il lavoro del team è organizzato in sprint, al termine dei quali avviene una rotazione dei ruoli. Questa pratica consente a tutti di acquisire esperienza in diverse aree e di migliorare la collaborazione complessiva del gruppo.

5.1 Divisione dei ruoli

Il gruppo adotta una rotazione dei ruoli per garantire:

- Apprendimento completo di tutti i membri
- Distribuzione equa delle responsabilità
- Sviluppo di competenze trasversali

5.2 Sprint planning

- Durata sprint: 2 settimane
- Planning meeting all'inizio di ogni sprint
- Review meeting alla fine di ogni sprint
- Retrospettiva per il miglioramento continuo

6 Analisi dei requisiti

L'analisi dei requisiti rappresenta una fase fondamentale del processo di sviluppo, in quanto permette di identificare gli obiettivi del sistema, le funzionalità attese e i vincoli da rispettare. Tale attività costituisce il fondamento su cui vengono impostate le successive fasi di progettazione e implementazione. Il gruppo ha adottato un approccio collaborativo finalizzato a garantire una definizione adeguata dei requisiti.

6.1 Identificazione iniziale dei requisiti

La prima fase dell'analisi ha previsto un insieme di riunioni dedicate alla raccolta di tutti i possibili use case, utilizzando la tecnica del brainstorming. Durante questi incontri il team ha:

- discusso le esigenze principali del sistema;
- ipotizzato diversi casi d'uso e potenziali funzionalità;
- chiarito dubbi e definito una struttura condivisa per la descrizione dei requisiti e dei casi d'uso, così da evitare ambiguità.

Questa fase ha permesso di costruire una visione comune del dominio applicativo e di delineare una prima struttura dei casi d'uso principali.

6.2 Analisi individuale dei casi d'uso

Una volta definita la lista di tutti i casi d'uso possibili, ogni membro del gruppo ha assunto la responsabilità di analizzarne uno in maniera approfondita. In particolare, ognuno ha:

- studiato nel dettaglio il caso d'uso assegnato;
- definito attori, precondizioni, postcondizioni, scenario principale e eventuali estensioni;
- qualora necessario, studiato nel dettaglio anche eventuali sottocasi.

Questa suddivisione del lavoro ha permesso di svolgere un'analisi più accurata e di sfruttare in modo efficiente le competenze di ogni membro del gruppo.

6.3 Revisione dei casi d'uso

Una fase essenziale del processo è stata la revisione incrociata dei contenuti prodotti individualmente. Ogni membro ha esaminato il lavoro degli altri al fine di:

- verificare la coerenza rispetto alle decisioni emerse nelle riunioni iniziali;
- controllare l'aderenza agli standard interni stabiliti nella prima fase;
- individuare eventuali incoerenze, ridondanze o mancanze;
- migliorare la chiarezza e la completezza delle descrizioni.

Il confronto tra i membri del gruppo ha contribuito a uniformare lo stile, a garantire la qualità complessiva dell'analisi e a minimizzare il rischio di errori o interpretazioni divergenti.

6.4 Discussione dei casi d'uso con l'azienda

Il 2 dicembre 2025 il gruppo ha svolto anche una riunione dedicata all'analisi dei casi d'uso con l'azienda committente. Durante l'incontro sono stati presentati gli scenari elaborati dal team, con l'obiettivo di confrontare i casi d'uso individuati internamente e verificarne la correttezza rispetto alle reali esigenze del cliente. Questo confronto ha permesso di validare le ipotesi iniziali, correggere eventuali interpretazioni errate e allineare le aspettative del progetto tra gruppo e azienda.

6.5 Scrittura del documento definitivo

Al termine delle fasi precedenti, il team ha proceduto alla redazione del documento “Analisi dei Requisiti”, nel quale tutti i casi d’uso sono stati integrati e uniformati in un’unica struttura coerente. Il risultato è un insieme di requisiti chiari, consistenti e verificabili.

6.6 Giudizio sull’approccio adottato

L’approccio adottato durante l’analisi dei requisiti ha contribuito in modo significativo alla crescita del team, sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo. Grazie alle attività svolte, il gruppo ha:

- imparato a strutturare i casi d’uso in maniera chiara e coerente, anche dopo un iniziale disallineamento nello stile di documentazione che ha richiesto un successivo lavoro di uniformazione;
- acquisito maggiore familiarità con i processi di revisione incrociata, migliorando la capacità di individuare errori, ambiguità o parti mancanti nel lavoro dei colleghi;
- migliorato le abilità di collaborazione e comunicazione all’interno del gruppo;
- sviluppato una migliore capacità di analizzare i requisiti in modo critico.

7 Conclusioni